決賽簡報文本_純投影片版

更新日期：2026-05-01

這份文件只保留會出現在簡報上的文字，不包含講稿。

第 1 頁：封面

標題

Rou Rou AI Companion

副標

以對話式 AI 與 FHIR 補足病人到醫師之間的診前資訊斷層

第 2 頁：為什麼 AI 特別適合心理健康場景

標題

AI 特別適合承接心理健康中的前段互動與整理工作

投影片文字

- 能長時間、低壓力地陪伴使用者互動
- 能處理大量語意、情緒與背景脈絡
- 能先蒐集，再整理，再轉成可用資料
- 特別適合承接診前高耗能的前段工作
- 心理健康需求持續擴大，傳統單次量表難承接日常波動

第 3 頁：為什麼是 AI，而不是只有量表或問卷

標題

真正困難的不是量化症狀，而是理解症狀背後的原因與脈絡

投影片文字

- 症狀可量化，但背景與原因需要時間理解
- 診間時間有限，病人常無法完整表達
- 單次量表難承接日常生活中的連續變化
- AI 可先蒐集敘述，再整理成可交接資訊

- Woebot / Wysa / EMA 都支持連續互動式資料收集的價值

第 4 頁：產品定位

標題

AI 串起諮商心理、臨床心理與 FHIR 工程，成為病人到醫師之間的橋樑

投影片文字

- 靈感來自 ChatGPT-4o 的語意理解與陪伴能力
- 諮商心理重視陪伴與關係建立
- 臨床心理重視評估、症狀辨識與判讀
- FHIR 工程負責結構化、標準化與可交換性
- AI 將三者串起來，但不取代醫師判斷
- FHIR 讓整理結果不只是摘要，而是可交換、可追蹤的醫療資料
- 同時必須限制 AI 過激行為，強化安全邊界

第 5 頁：三方角色在系統上的交通

標題

三方角色在系統上的交通

投影片文字

這一頁建議只放 Mermaid 圖，不另外放文字。

第 6 頁：系統主流程

標題

從病人對話到醫師可用資訊的主流程

投影片文字

- 病人以自然語言輸入內容
- AI 逐步追問並整理重要資訊
- 系統累積 PHQ-9 與 HAM-D 線索
- 生成報表、摘要與 FHIR Draft

- 經授權後交付醫療端使用

第 7 頁：醫師端流程

標題

`醫師端查看與使用流程`

投影片文字

- 醫師端不看完整原始對話，而是看整理後的重點
- 可查看病人自評、安全摘要與 AI 產出的草稿
- 可進一步編修欄位，並預覽 FHIR JSON
- 最後再同步到醫療端使用流程

第 8 頁：FHIR 交付管線

標題

`FHIR 交付管線：從對話資料到可送出的醫療 Bundle`

投影片文字

- 對話資料不直接送出，而是先轉成多個 FHIR resources
- `buildSessionExportBundle()` 組成完整 Bundle
- `fhirBundleValidator.js` 先做驗證與 quick check
- 驗證通過後，才經由 API 送往 HAPI / 指定 FHIR server

API 補充文字

- `/api/chat/output`：整理醫師摘要、病人審閱稿與 FHIR Draft 基礎輸出
- `/api/fhir/bundle`：負責 Bundle 建構、驗證與正式交付流程

第 9 頁：FHIR 在本系統中的功能

標題

`FHIR 在這個系統中的角色，不只是格式，而是資料交接能力`

投影片文字

- FHIR 讓 AI 整理結果不只是摘要，而是可交換、可追蹤的醫療資料

- 系統必須判斷哪些內容屬於 `Observation`
- 哪些內容保留在 `QuestionnaireResponse` 或 `Composition`
- 這使 AI 輸出能真正進入醫療端，而不只是停留在聊天紀錄

小結

`一般 AI 陪聊停在對話；Rou Rou AI Companion 進一步把對話轉成可交換、可追蹤、可再利用的 FHIR 資料。`

第 10 頁：Version 1（初賽版本）

標題

`Version 1：以 AI 陪伴與基本 FHIR 草稿為核心的初賽版本`

投影片文字

- 已具備 AI 陪伴式對話與多種互動模式
- 可累積治療性記憶與個人化理解
- 可產生病人分析、醫師摘要與 FHIR Draft 雛形
- 已建立 Patient / Encounter / Observation 等基本 FHIR 輸出能力
- 產品重心仍偏向「陪伴 + 展示原型」

第 11 頁：Version 2（決賽版本）

標題

`Version 2：從 AI 陪伴原型，收斂成臨床整理與 FHIR 交付系統`

投影片文字

- 強化 HAM-D / PHQ-9 雙軌蒐集與評估邏輯
- 加入病人授權、醫師端工作台與交付流程
- FHIR resources 分工更明確，交付鏈更完整
- 對話控制、安全模式、驗證與 quick check 大幅補強
- 系統定位從「陪伴原型」收斂為「診前整理與輔助工具」

第 12 頁：HAM-D 與 PHQ-9 的雙軌量表流程

標題

HAM-D 在聊天中逐步生成，PHQ-9 作為另一條並行量表軌道

投影片文字

- HAM-D 不是直接填表，而是透過對話逐步累積線索
- AI 會追問症狀、原因、功能影響，形成可評估項目
- PHQ-9 則由病人直接完成，提供結構化自評分數
- 兩條量表軌道最後會一起進入報表、FHIR 與醫師端

第 13 頁：FHIR 重要欄位結構（一）

標題

五個最重要的 FHIR resource，先從 Patient 與 QuestionnaireResponse 開始

投影片文字

- Patient：承接病人身份與基本資料
- QuestionnaireResponse：承接病人原始作答與審閱流程
- Patient 重點是「這是誰」
- QuestionnaireResponse 重點是「病人原本怎麼回答」

格式示意

```text Patient

- key / name / gender / birthDate
- identity_strategy / demographics_status

QuestionnaireResponse

```

- status / questionnaire / subject / encounter / authored / author
- item[]: linkId / text / answer[]

第 14 頁：FHIR 重要欄位結構（二）

標題

Observation、ClinicalImpression 與 Composition：從訊號到交接文件

投影片文字

- `Observation`：承接症狀訊號與量化結果
- `ClinicalImpression`：承接較高層次的臨床草稿
- `Composition`：承接最終交接摘要
- 三者共同完成從原始回答到醫療文件的收斂

格式示意

```text Observation

- status / category / code / subject / encounter
- effectiveDateTime / valueString / derivedFrom / method

ClinicalImpression

- status / subject / encounter / assessor
- description / finding[] / note / supportingInfo[]

Composition

```

- status / type / subject / encounter / author / title / date
- section[]

第 15 頁：Demo 1 - 病人端進入點

標題

`Demo：病人如何開始與系統互動`

建議放的截圖

- 病人基本資料頁
- 聊天首頁或第一段 AI 陪伴對話
- 功能入口主畫面

投影片文字

- 病人先建立基本資料，再進入互動流程
- 系統不是先丟量表，而是先從自然對話開始
- AI 以較低壓力的方式承接病人的主觀經驗

第 16 頁：Demo 2 - 聊天如何累積 HAM-D 線索

標題

`Demo：AI 如何在聊天中逐步引導並形成 HAM-D 線索`

建議放的截圖

- 代表 AI 追問品質的聊天截圖
- 症狀、原因、功能影響被逐步問出的對話片段
- trace 或 debug 證據小區塊

投影片文字

- AI 不只是回應，而是會追問症狀、原因與功能影響
- HAM-D 線索不是直接填表，而是從自然對話中累積
- 聊天流的價值在於蒐集有脈絡的評估資訊

第 17 頁：Demo 3 - PHQ-9 與報表輸出

標題

`Demo：PHQ-9 結構化量表，如何與報表整理接軌`

建議放的截圖

- PHQ-9 填寫頁
- 已完成的 PHQ-9 分數或結果畫面
- Report 頁中的病人分析或醫師摘要區塊

投影片文字

- `PHQ-9` 提供快速、標準化的自評分數
- 報表頁把聊天資訊與量表結果整理在一起
- 病人端可先看到被整理過的內容，再決定是否授權

第 18 頁：Demo 4 - 醫師端工作台

標題

`Demo：醫師如何快速看到整理後的重點`

建議放的截圖

- Doctor Dashboard
- 病人摘要 / 風險摘要畫面
- medical record draft
- FHIR Preview 小區塊

投影片文字

- 醫師端不看完整原始對話，而是直接看整理後重點
- 可查看病人自評、安全摘要與 AI 產出的草稿
- 醫師可在 AI 草稿基礎上再確認與編修

第 19 頁：Demo 5 - FHIR Preview 與正式交付

標題

`Demo：FHIR Preview、驗證與正式交付成果`

建議放的截圖

- FHIR Preview JSON
- validator / quick check 結果
- 成功送到 HAPI FHIR 或指定 server 的畫面
- `TW IG Core` 轉換畫面

投影片文字

- 對話與量表結果最後會整理成 FHIR Bundle
- 交付前會先經過 validator 與 quick check
- 通過後才正式送往 FHIR server
- 這是本系統與一般 AI 陪聊工具最明顯的差異

第 20 頁：與 AI 的協作互動截錄

標題

`與 AI 的互動，不只是使用工具，而是管理輸出`

建議放的截圖

- 拆解需求的對話截圖
- 要求 AI 修正或重做的對話截圖
- 收斂系統邏輯的對話截圖

投影片文字

- 與 AI 的合作更像管理多位不同專長的協作者
- AI 可以加速產出，但不能取代驗證、整合與判斷
- 開發者仍然必須對最終系統負責

第 21 頁：學習心得

標題

`學習心得：從堆功能走向以人為本與系統責任`

建議放的截圖

- `學習心得_決賽版.md` 精華段落
- `AI協作使用模式分析.md` 精華句

投影片文字

- 真正重要的不是做更多功能，而是留下最有價值的部分
- AI 可以降低門檻，但不能取代人類的判斷與責任
- 這次競賽讓我從初學者走到能建立完整系統

第 22 頁：結尾

標題

`結語：讓 AI 先接住病人，再把重要資訊整理給醫師`

投影片文字

- 本系統不是要取代醫師，而是補足診前資訊斷層
- AI 負責陪伴、追問、整理與結構化
- FHIR 讓資料真正能被交接、追蹤與再利用
- Human-in-the-loop 仍然是整個系統的核心